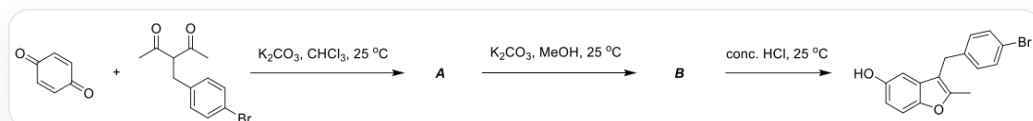


题目

近年来，开发了多种一锅法多步反应构建芳香杂环的方法。苯并呋喃是一种重要的含氧杂环，是多种生物活性化合物的关键药效学框架。以下反应可以构筑2,3-二烷基-5-羟基苯并呋喃。



以SMILES表示反应为，第一步O=C(C=C1)C=CC1=O.CC(C(C(C)=O)CC2=CC=C(Br)C=C2)=O>>[*]，条件为 K_2CO_3 , $CHCl_3$, $25^\circ C$ ，第二步反应为由**A**生成**B**，条件为 K_2CO_3 , $MeOH$, $25^\circ C$ ，第三步反应为[B]>>CC1=C(C2=CC(O)=CC=C2O1)CC3=CC=C(Br)C=C3，条件为conc., HCl , $25^\circ C$

推断中间产物**A**和**B**的结构，关于**A**,**B**有以下说法

- 1.**A**有三个环
- 2.生成**A**的过程中经历了三环中间体
- 3.**A**含四个氧原子
- 4.**A**生成**B**的过程中经历烯醇负离子中间体
- 5.**B**生成产物的过程中经历半缩酮中间体
- 6.整个反应的驱动力在于芳构化

设正确的说法序号的平方和为a，错误的说法的平方和为b，求a/b，保留三位有效数字

A. 其他选项均不正确

B. 0.285

C. 0.380

D. 0.490

E. 0.313

F. 0.953

G. 0.194

H. 0.610

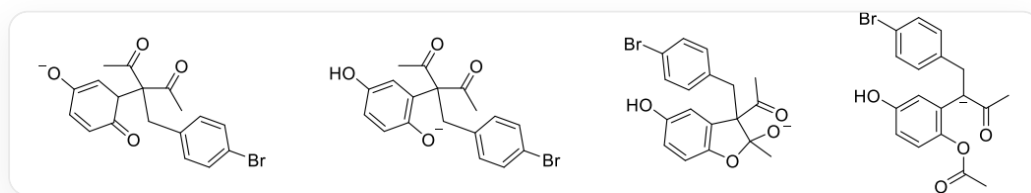
答案

正确答案: **D**

详细解析

首先，在三氯甲烷中，二酮共同的 α 氢被碱去除，形成烯醇负离子，碳端进攻苯醌上羰基的 β 位碳，在苯醌上形成烯醇负离子，随后重新芳构化形成对苯二酚负离子结构，随后酚氧负离子进攻 β -二酮中的羰基碳，形成五元环和半缩酮负离子结构，随后开环，形成烯醇负离子，后处理后得到**A**。

形成**A**的中间体见下图



生成**A**的中间体。第一个中间体以SMILES表示为CC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Br)(C(=O)C)C2C=C(C=CC2=O)[O-]；第二个中间体以SMILES表示为CC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Br)(C(=O)C)C2=CC(=CC=C2[O-])O；第三个中间体以SMILES表示为CC(=O)C1(CC2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC(=CC=C3OC1(C)[O-])O；第四个中间体以SMILES表示为CC([C-](C1=C(OC(C)=O)C=CC(O)=C1)CC2=CC=C(Br)C=C2)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

生成**A**的第一个中间体以SMILES表示为CC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Br)(C(=O)C)C2C=C(C=CC2=O)[O-]

CHECKPOINT

1 PTS

[生成 **A** 的第二个中间体以 SMILES 表示为 CC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)Br)(C(=O)C)C2=CC(=CC=C2[O-])O

CHECKPOINT

1 PTS

生成 **A** 的第三个中间体以 SMILES 表示为 CC(=O)C1(CC2=CC=C(C=C2)Br)C3=CC(=CC=C3OC1(C)[O-])O

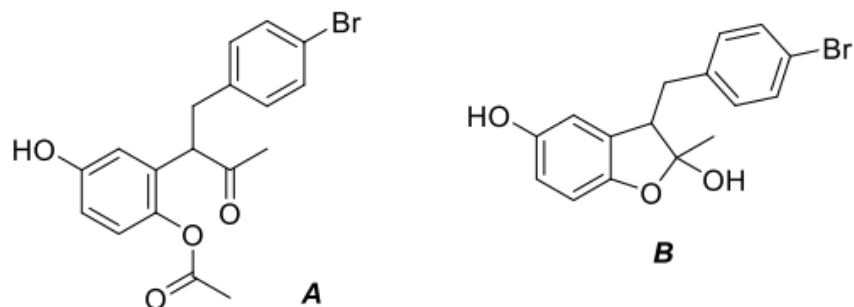
CHECKPOINT

1 PTS

生成 **A** 的第四个中间体以 SMILES 表示为 CC([C-](C1=C(OC(C)=O)C=CC(O)=C1)CC2=CC=C(Br)C=C2)=O

A 在质子溶剂中，脱去乙酰基形成酚负离子后，酚负离子进攻酮碳生成半缩酮负离子，后处理得到半缩酮 **B**。

A 和 **B** 的结构以 SMILES 表示分别为 CC(C(CC1=CC=C(C=C1)Br)C2=C(C=CC(O)=C2)OC(C)=O)=O，CC1(O)C(CC2=CC=C(C=C2)Br)C3=C(C=CC(O)=C3)O1，结构如下图所示



****A****和****B****的结构以SMILES表示分别为CC(C(CC1=CC=C(C=C1)Br)C2=C(C=CC(O)=C2)OC(C)=O)=O,
CC1(O)C(CC2=CC=C(C=C2)Br)C3=C(C=CC(O)=C3)O1

CHECKPOINT

2 PTS

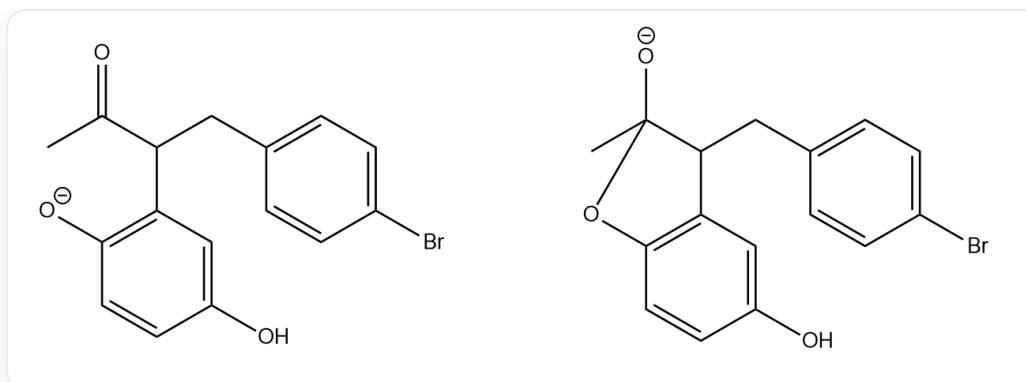
A的结构以SMILES表示为CC(C(CC1=CC=C(C=C1)Br)C2=C(C=CC(O)=C2)OC(C)=O)=O

CHECKPOINT

2 PTS

B的结构以SMILES表示为CC1(O)C(CC2=CC=C(C=C2)Br)C3=C(C=CC(O)=C3)O1

A到**B**经历两个中间体如下图所示



由**A**生成**B**的两个中间体。第一个中间体以SMILES表示为
CC(C(CC1=CC=C(C=C1)Br)C2=C(C=CC(O)=C2)[O-])=O；第二个中间体以SMILES表示为
CC1([O-])C(CC2=CC=C(C=C2)Br)C3=C(C=CC(O)=C3)O1。

CHECKPOINT

1 PTS

A生成**B**的第一个中间体以SMILES表示为CC(C(CC1=CC=C(C=C1)Br)C2=C(C=CC(O)=C2)[O-])=O

CHECKPOINT

1 PTS

A生成**B**的第二个中间体以SMILES表示为CC1([O-])C(CC2=CC=C(C=C2)Br)C3=C(C=CC(O)=C3)O1

随后**B**在浓缩，酸化的条件下脱水形成苯并呋喃产物。

CHECKPOINT

1 PTS

B脱水生成产物

现判断各说法正确与否，**A**有两个环，说法1错误，生成**A**的第三个中间体有3个环，说法2正确，**A**有4个氧原子，说法3正确，**A**生成**B**不经历烯醇负离子，说法4错误，**B**生成产物只经历氧鎓正离子中间体，说法5错误，生成**A**时生成了苯环，生成**B**时生成了呋喃环，芳构化是反应进行的重要动力，说法6正确。

正确的说法序号的平方和为a，错误的说法的平方和为b。 $a = 4 + 9 + 36 = 49$ ， $b = (1 + 4 + 5)^2 = 100$ ， $a/b = 0.490$ ，选择D。